Nama : Muhamad Hasan Ramdani

NIM : 231344022

Kelas : 2A TNK

Rangkuman M05

UP/Down Counter

Teori

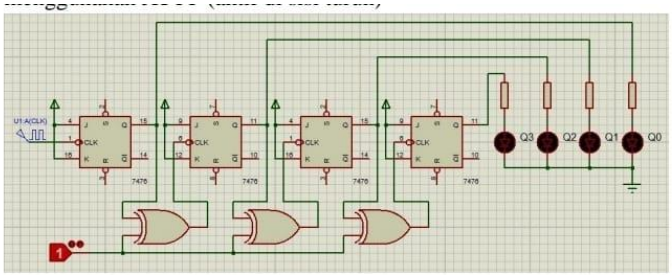
Up/Down Counter merupakan rangkaian yang mempunyai 2 kondisi mode yaitu mode up dan down. Rangkaian ini dapat menghitung bergantian naik dan turun karena adanya input eksternal yaitu input eksternal yaitu mode control sebagi pengatur yang menentukan saat enghitung naik atau turun. Rangkaian ini menggunakan ic ex or (7486) sebagai jembatan antara output IC dengan clock selanjutnya

Commented [A1]:

Jika dimisalkan B adalah mode, dan A adalah input maka,

- Jika B dalam kondisi 0, maka output X akan bernilai sama dengan input A. Maka pada kondisi ini ex-or gate hanya bersifat meneruskan sinyal saja
- Jika B dalam kondisi 1, maka nilai output x akan berkebalikan dengan nilai input A. Maka pada kondisi ini ex or ate bersifat sebagai pembalik sinyal $\bar{A}$ = x

Contoh : Rangkaian Up/ Down counter 16 bit yang dapat menghitung naik (0 s/d 16) dan dapat menghitung mundur (16 s/d 0) menggunakan JK- FF



Keterangan :

1. Ketika mengambil output Q untuk masuk ke clk selanjutnya,
   a. Sisi naik : Ketika M = 1 (up counter), M = 0 Down Counter
   b. Sisi turun : Ketika M =0 (Up counter), M= 1 (Down counter)
2. Ketika mengambil output Q' untuk masuk ke Clk selanjunya
   a. Sisi turun : Ketika M=1 (up counter), M = 0 (Down counter)
   b. Sisi naik : Ketika M = 0 (up counter), M = 1 (Down counter)

Praktek

Pada praktikum dilakukan percobaan UP/Down Counter dengan menggunakan 2 bit, 3 bit dan 4 bit dengan hasil ditampilkan BCD to Seven Segment
Pada rangkaian 2 bit menampilkan hasil 00,01,10,11 atau (1 s/d 3)
Pada rangkaian 3 bit menampilkan hasil 000,001,010,011,100,101,110,111 (0 s/d 7)
Pada rangkaian 4 bit menapilkan hasil 0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111 atau (0-15)